



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA INSTITUTO DE COMPUTACIÓN

Proyecto – ORDINARIO

Juego multiusuario

Fecha: 26 de noviembre de 2025

Grupo: 702-A

Objetivo

Que el alumno integre su conocimiento sobre elementos que debe contener una aplicación de software.

Introducción

Una aplicación de software es un tipo de programa informático diseñado para realizar un conjunto específico de tareas o funciones para el usuario final. A diferencia del software de sistema (como un sistema operativo), este tipo de aplicaciones interactúan directamente con el usuario para llevar a cabo una tarea productiva, educativa o de entretenimiento ejecutándose sobre varios tipos de sistemas operativos.

Algunas de sus características son:

- **Funcionalidad.** Se refiere a las capacidades que ofrece la aplicación para satisfacer las necesidades del usuario. Esto incluye las tareas, características y objetivos específicos que el software está diseñado para cumplir.
- **Confiabilidad (Fiabilidad).** Es la capacidad del software para mantener su nivel de rendimiento bajo condiciones específicas durante un período determinado. Un software confiable es estable, robusto y se recupera bien de los errores.
- **Eficiencia.** Mide cómo utiliza la aplicación los recursos del sistema (como CPU, memoria y espacio en disco) para realizar sus funciones en relación con el tiempo de respuesta y la capacidad de procesamiento. Un software eficiente es rápido y no consume recursos innecesarios.
- **Mantenibilidad.** Describe la facilidad con la que el software puede ser modificado, corregido o adaptado a nuevos requisitos. Un código bien estructurado y documentado facilita las actualizaciones y el soporte a largo plazo.
- **Usabilidad.** Se centra en la facilidad con la que los usuarios pueden aprender a usar, operar y entender la aplicación. Un buen diseño de interfaz de usuario (UI) y una experiencia de usuario (UX) intuitiva son fundamentales para una alta usabilidad.

- **Portabilidad.** Es la capacidad del software para funcionar en diferentes entornos, sistemas operativos o plataformas con cambios mínimos o nulos.

Aplicación multiusuario

Una aplicación multiusuario es un tipo de *software* diseñado para permitir que múltiples personas accedan y utilicen el mismo sistema o recurso simultáneamente, asegurando que sus acciones no interfieran entre sí y que los datos se mantengan consistentes.

Al referirse al término juego multiusuario o de multijugador es cuando se trata de aquellos juegos en los que como mínimo participarán dos jugadores, y, la modalidad en la que éstos desarrollen el juego puede variar. En este tipo de juego se puede implicar que los jugadores trabajen de manera cooperativa o sean rivales y contrincantes.

De esta forma, las modalidades del juego multijugador, son: el multijugador alternado, el cooperativo o el competitivo. Multijugador alternado es el que juega en base a tiempos y turnos. En cuanto al multijugador cooperativo, es el juego en el que todos los jugadores comparten objetivos para llegar al final, es un equipo que incluso pueden enfrentarse contra un entorno. Por último, en cuanto al multijugador competitivo, es el juego tradicional en el que dos o más jugadores se enfrentan entre ellos hasta conseguir la victoria

Para la creación de este tipo de juego es necesario considerar los diferentes elementos técnicos:

- Arquitectura del juego:
 - Simplificar la arquitectura, evitando diseños complejos del servidor.
 - Diseño de servidor, pensar en la simplicidad, que se ejecute en el proceso principal.
 - Selección adecuada del lenguaje de programación, de bibliotecas y de frameworks
 - Tipo de juego: el tipo, género, las reglas, etc.
- Comunicación y red:
 - Protocolos de comunicación
 - Administración de la latencia
 - Mecanismos para la sincronización entre los diferentes clientes
- Seguridad:
 - Administración en el registro y la autenticación de clientes
- Escalamiento y optimización:
 - Considerar el crecimiento, en atención a número de clientes y cuidar la optimización del código
- Aspectos de diseño:
 - Accesibilidad
 - Sesiones de juego de larga o corta duración:
 - Diseño de niveles del juego
 - Tipo de escenario, ambiente, personajes

Actividad a realizar

Implementar un juego multiusuario, implementando el modelo cliente-servidor, hilos o sockets.

Se realizará en el lenguaje de programación de su preferencia.

- Elegir:
 - Juego para niños de 10 a 15 años. Temática: Educativa (un área de matemáticas, español o medio ambiente)
 - o
 - Juego a partir de 12 años de edad (a 80) . Temática: Aventuras, juegos de mesa o deporte
- Número mínimo de jugadores: 2 (al mismo tiempo)
- El juego puede estar colocado en una página web o bien corriendo la aplicación desde el IDE, aplicar las interfaces gráficas que considere necesarias
- El juego debe:
 - Pantalla inicial (nombre del juego, botón que despliega o muestra ventana con las instrucciones, botón de iniciar)
 - Permitir volver a iniciar y mostrar nivel en que se está.
 - Debe contener al menos 2 niveles de juego.
 - Se mostrará al final de cada tirada o avance, los puntos obtenidos.
 - Mensajes de retroalimentación positivos.
 - No es necesario el uso de un avatar.
 - Aplicar interfaces gráficas no básicas o simples(solo 2colores, tamaños, pocos componentes gráficos)
 - Una sección de instrucciones y acerca de (Nombre, Versión, Nombre de los creadores).

Entrega

Jueves 11 de diciembre, con hora máxima de 10:00pm.

Colocar el archivo pdf en Classroom, incluirá los siguientes datos:

- Portada, que incluya el nombre, fecha, nombre de la materia.
- Descripción general de la solución implementada .
- Descripción general del código de solución que incluya al menos 7 imágenes que muestren las dinámicas del juego.
- Conclusiones.
- La revisión del código será el viernes 12 de diciembre, lugar y hora correspondiente a la hora de clase.